



LAST OUTPOST 프로젝트 매뉴얼

싱글플레이 TPS 웨이브 디펜스 · Blueprint Only

관련링크



GitHub 프로젝트 저장소
클릭하여 저장소 열기



YouTube 플레이 영상
클릭하여 영상 열기

작성자 민지홍

작성일 2026. 07. 18

목차

- 01 프로젝트 개요 ... 3
- 02 게임 진행과 목표 ... 4
- 03 조작 방법 ... 5
- 04 전투 장비와 자원 ... 6
- 05 몬스터와 웨이브 ... 7
- 06 UI와 점수 ... 8
- 07 클래스 구조 ... 9
 - 07.1 총기 클래스 구조 ... 10
 - 07.2 수류탄과 항공폭격 ... 11
- 08 클래스별 역할 ... 12
- 09 핵심 구현 흐름 ... 15

빠른 요약

항목	내용
장르	TPS / Wave Defense / Action
엔진	Unreal Engine 5.7.4
개발 방식	Blueprint Only
플레이 인원	싱글플레이
개발 기간	2026.07.03 ~ 2026.07.18
목표	5개 웨이브를 막고 생존
핵심 규칙	시작할 때 지급된 탄약과 지원 장비만 사용

01 프로젝트 개요

한정된자원을관리하며컨테이너거점을방어하는 TPS

Last Outpost는 이상현상으로 이계와 연결된 지구를 배경으로 한 싱글 플레이 TPS 웨이브 디펜스 게임입니다. 플레이어는 작전 중 고립된 요원이 되어 컨테이너로 만든 거점을 방어합니다.

전투 보조 드론과 세 종류의 총기, 수류탄, 항공폭격을 활용해 5개의 웨이브를 막아내면 승리합니다. 게임 중 탄약 보급은 없으며, 남은 탄약과 지원 장비는 최종 점수에 반영됩니다.

주요 특징

- 소총, 권총, 샷건을 교체하며 진행하는 3인칭 슈팅 전투
- 스켈레톤, 드래고노이드, 무장 드래고노이드로 구성된 5개 웨이브
- 몬스터 종류별 20개체를 미리 생성해 재사용하는 오브젝트 풀
- 플레이어를 따라다니며 가까운 적을 자동 공격하는 전투 보조 드론
- 착탄 지점을 확인하고 던지는 수류탄과 별도로 호출하는 항공폭격
- 남은 자원을 점수에 반영하는 생존 및 자원 관리 방식

플레이 방향

구간	진행 방식
초반	소총과 권총 위주로 싸우며 수류탄과 항공폭격을 아낍니다.
중반	이동속도와 공격 범위가 다른 적의 우선순위를 판단합니다.
후반	적이 몰리는 위치에 샷건, 수류탄, 항공폭격을 나누어 사용합니다.
결과	5웨이브 완료 여부와 남은 자원으로 최종 점수를 확인합니다.

02 게임 진행과 목표

진행 순서

- StartMap에서 게임 시작 또는 조작 방법을 선택합니다.
- GameMap으로 이동하면 플레이어와 HUD가 생성되고 1웨이브가 시작됩니다.
- 여러 스폰 지점에서 순차적으로 등장하는 몬스터를 처치합니다.
- 현재 웨이브의 몬스터를 모두 처치하면 다음 웨이브로 넘어갑니다.
- 5웨이브를 완료하면 WinEndMap, 체력이 0이 되면 LostEndMap으로 이동합니다.
- 결과 화면에서 GameInstance에 저장된 점수를 표시합니다.

승리와 패배

결과	조건	이동 맵
승리	5웨이브의 모든 몬스터 처치	WinEndMap
패배	플레이어 체력 0	LostEndMap

전투할 때 확인할 점

- 스켈레톤은 이동속도가 가장 빠르므로 먼저 접근하는 경우가 많습니다.
- 무장 드래고노이드는 느리지만 공격력과 공격 범위가 가장 높습니다.
- 수류탄은 직접 던지는 무기이고, 항공폭격은 T 키로 따로 호출합니다.
- 초반에 지원 장비를 모두 사용하면 후반 웨이브 대응이 어려워집니다.

게임 중 추가 보급은 없습니다. 시작할 때 가진 탄약, 수류탄 3개, 항공폭격 2회를 마지막 웨이브까지 나누어 사용합니다.

03 조작 방법

키보드와마우스로이동,전투,지원 장비를 조작합니다.



입력	기능
WASD / 방향키	이동
Space	점프
Left Shift	달리기
Left Ctrl	앉기
Q / E	왼쪽 / 오른쪽 몸 기울이기
마우스 왼쪽 클릭	사격 / 수류탄 투척 / 폭격 실행
마우스 오른쪽 클릭	조준(ADS) / 폭격 취소
R	재장전
1 / 2 / 3 / 4	소총 / 권총 / 샷건 / 수류탄 선택
Tab	1인칭 / 3인칭 시점 전환
T	항공폭격 위치 지정
F1	조작 방법 열기 / 닫기

04 전투 장비와 자원

총기, 수류탄, 항공폭격은 각자 다른 방식으로 사용됩니다.

총기

장비	데미지	탄창	예비 탄약	발사 간격
소총	5	50	300	0.1초
권총	3	15	120	0.3초
샷건	펠릿당 8	16	32	1.0초

수류탄

숫자 키 4로 선택한 뒤 마우스 왼쪽 버튼으로 직접 투척합니다. 예상 궤적과 폭발 범위를 확인할 수 있으며, 최대 피해는 100, 외곽 반경은 450입니다. 시작 수량은 3개입니다.

항공폭격

T 키로 폭격 위치 지정 상태를 시작합니다. 위치와 방향을 정한 뒤 마우스 왼쪽 버튼으로 실행하고, 오른쪽 버튼으로 취소합니다. 한 번 호출하면 0.2초 간격으로 5번 폭발하며 폭발 당 최대 피해는 150입니다. 시작 수량은 2회입니다.

탄약 변수

총기의 탄창과 예비 탄약은 각 무기 Blueprint에서 관리합니다. BP_BaseWeapon은 CurrentClip, ClipSize, MaxClip을 이용해 공통 사격과 재장전을 처리하고, 자식 Blueprint에서 무기 별 초기값을 지정합니다.

수류탄은 무기 슬롯에서 선택하는 투척 무기입니다. 항공폭격은 무기 교체와 관계없이 T 키로 호출하는 별도 지원 기능입니다.

05 몬스터와 웨이브

세종류의몬스터가웨이브마다다른비율로등장합니다.

몬스터 스탯

종류	체력	공격력	공격 범위	이동속도
스켈레톤	15	5	200	400
드래고노이드	20	10	300	300
무장 드래고노이드	25	15	350	250

웨이브 구성

웨이브	스켈레톤	드래고노이드	무장 드래고노이드	합계
1	8	0	0	8
2	10	4	0	14
3	12	8	2	22
4	14	12	6	32
5	18	16	11	45
전체	62	40	19	121

오브젝트 풀

몬스터는 종류별 20개체, 총 60개체를 게임 시작 시 미리 생성합니다. 사망한 몬스터는 제거하지 않고 체력, 충돌, 이동, AI 상태를 초기화한 뒤 다시 사용합니다. 표의 121마리는 게임 전체에서 등장하는 누적 수량입니다.

06 UI와 점수

플레이정보를 표시하고 맵 이동 뒤에도 결과를 유지합니다.

HUD 표시 정보

- 플레이어 체력
- 현재 무기의 탄창과 예비 탄약
- 수류탄 남은 수량
- 항공폭격 남은 호출 횟수
- 현재 웨이브와 남은 몬스터
- 조작 방법 팝업, 승리 화면, 패배 화면

점수에 사용하는 값

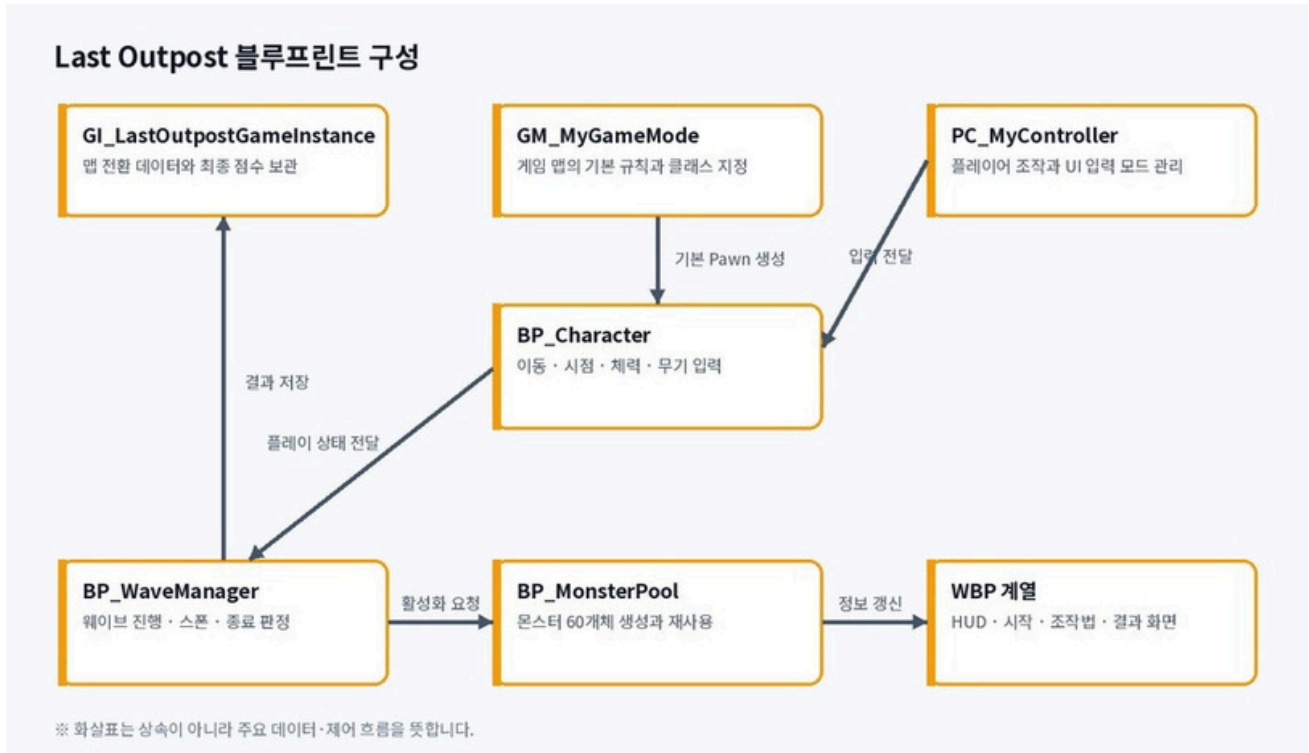
값	용도	저장 위치
클리어 여부	승리 또는 패배 결과	GI_LastOutpostGameInstance
남은 총기 탄약	탄약 절약 점수	GI_LastOutpostGameInstance
남은 수류탄	수류탄 절약 점수	GI_LastOutpostGameInstance
남은 항공폭격	지원 호출 절약 점수	GI_LastOutpostGameInstance
최종 점수	결과 화면 표시	GI_LastOutpostGameInstance

저장 순서

- 마지막 웨이브 완료 또는 플레이어 사망 시 남은 자원을 확인합니다.
- Get Game Instance 후 GI_LastOutpostGameInstance로 Cast합니다.
- 남은 자원과 계산된 점수를 저장한 뒤 결과 맵을 엽니다.
- 결과 Widget에서 같은 GameInstance를 읽어 점수를 표시합니다.

07 클래스 구조

게임의 주요 Blueprint와 데이터 흐름



GameInstance는 레벨이 바뀌어도 유지해야 하는 점수와 자원 정보를 보관합니다. GameMode와 PlayerController는 게임 맵의 기본 클래스와 입력을 담당합니다. 실제 전투에서는 Character, WaveManager, MonsterPool, UI가 필요한 정보만 주고받습니다.

구조도의 화살표는 주요 데이터 또는 제어 흐름을 나타냅니다. 클래스 상속 관계는 다음 페이지의 총기 구조처럼 따로 표시했습니다.

07.1 총기 클래스 구조

소총,권총,샷건은BP_BaseWeapon의공통기능을 사용합니다.



BP_BaseWeapon

사격 가능 여부, 탄약 감소, 발사 간격, 재장전처럼 총기에서 반복되는 기능을 처리합니다. 각 총기는 이 클래스를 부모로 사용하고 대미지와 탄창, 발사 방식만 다르게 설정합니다.

무기 교체

BP_Character는 시작할 때 생성한 소총, 권총, 샷건 참조를 보관합니다. 숫자 키를 누르면 ActiveWeapon만 변경합니다.

무기를 바꿀 때 Actor를 파괴하고 다시 생성하지 않기 때문에 남은 탄약이 그대로 유지됩니다.

07.2 수류탄과 항공폭격

수류탄 — 직접 투척 무기



BP_Character의 무기 선택 흐름에서 사용하며 항공폭격 호출과 연결하지 않습니다.

보유 수량 3개 · 최대 피해 100 · 외곽 반경 450

항공폭격 — 별도 지원 호출



무기 슬롯을 거치지 않고 T 입력으로 BP_AirStrike의 미리보기와 실행 상태를 제어합니다.

호출 가능 2회 · 폭발당 최대 피해 150 · 1회 호출 시 5번 폭발

08 클래스별 역할 — Framework / Player

클래스	역할	주요 처리
GI_LastOutpostGameInstance	맵 전환 데이터 보관	최종 점수, 남은 탄약, 수류탄, 항공폭격, 승패 결과
GM_MyGameMode	GameMap의 기본 규칙 설정	Default Pawn, PlayerController, 게임 시작 규칙
PC_MyController	입력과 UI 모드 관리	Game Only, Game & UI, UI Only, 마우스 커서
BP_Character	플레이어 캐릭터	이동, 시점, 체력, 피격, 사망, 무기 선택과 입력 전달
WBP_UI	인게임 HUD	체력, 탄약, 장비 수량, 웨이브, 남은 적 표시

BP_Character의 주요 처리

- 최대 체력 120을 기준으로 피해를 적용하고 체력이 0이 되면 패배 처리를 호출합니다.
- 걷기 속도 300, 달리기 속도 600을 사용합니다.
- Tab 키로 1인칭과 3인칭을 전환하고 1인칭에서 ADS 확대를 적용합니다.
- 총기와 수류탄 입력을 현재 선택 상태에 따라 나누어 처리합니다.
- 항공폭격은 T 키 입력으로 별도 지정 상태를 시작합니다.

08-1 클래스별 역할 — Combat / Support

클래스	역할	주요 처리
BP_BaseWeapon	총기 공통 부모	CurrentClip, ClipSize, MaxClip, Damage, ShootSpeed, Firemode
소총 Blueprint	연사형 주무기	데미지 5, 탄창 50, 예비 300, 0.1초
권총 Blueprint	보조무기	데미지 3, 탄창 15, 예비 120, 0.3초
샷건 Blueprint	근거리 확산 무기	펠릿당 8, 탄창 16, 예비 32, 확산 처리
BP_Grenade	직접 투척 무기	예상 궤적, 투척, 최대 피해 100, 외곽 반경 450
BP_AirStrike	별도 지원 호출	T 입력, 위치·방향 미리보기, 5회 연속 폭발, 실행·취소
BP_Drone	전투 보조 드론	플레이어 추적, 주변 적 탐색, 최근접 대상 자동 공격

기능 구분

BP_Grenade는 4번 무기 슬롯에서 선택하고 캐릭터의 투척 애니메이션을 거쳐 사용합니다. BP_AirStrike는 무기 슬롯과 관계없이 T 키로 호출하며, 미리보기 중에는 실행과 취소 입력만 처리합니다. 두 기능은 수량도 각각 따로 저장합니다.

08-2 클래스별 역할 — Enemy / Wave / UI

클래스	역할	주요 처리
BP_MonsterBase	몬스터 공통 부모	체력, 공격력, 공격 범위, 피격, 사망, 풀 반환
BP_Skeleton	빠른 근접 몬스터	이동속도 400, 무기와 라이트 랜덤 구성
BP_Dragonide	드래곤노이드 계열	일반형과 무장형의 스탯 및 외형 설정
BT_Monster	몬스터 행동 제어	플레이어 탐색, 추적, 공격 조건, 공격 실행
BP_MonsterPool	몬스터 생성과 재사용	종류별 20개체, 활성화, 비활성화, 상태 초기화
BP_WaveManager	5개 웨이브 진행	스폰 수량, 스폰 지점, 생존 수, 클리어 판정
WBP_StartMap	시작 메뉴	게임 시작, 조작 방법, 종료
WBP_StartHowTo	조작 방법 화면	조작 키 표시와 돌아가기
WBP_WinEndMap	결과 화면	GameInstance에서 최종 점수를 읽어 표시

몬스터 공격

- Behavior Tree와 Blackboard에서 플레이어 참조와 공격 가능 상태를 관리합니다.
- 공격 범위에 들어오면 이동을 멈추고 플레이어 방향으로 회전합니다.
- 공격 몽타주의 Anim Notify 시점에 거리를 다시 확인한 뒤 피해를 적용합니다.
- 체력이 0이 되면 사망 애니메이션을 재생하고 오브젝트 풀로 반환합니다.

09 핵심 구현 흐름

웨이브 진행, 몬스터 재사용, 결과 저장 순서

웨이브와 오브젝트 풀 진행 흐름



5웨이브 완료 → 남은 자원으로 점수 계산 → GameInstance에 저장 → WinEndMap

플레이어 체력 0 → 현재 자원과 결과 저장 → LostEndMap

몬스터 상태

풀 대기 → 웨이브에서 활성화 → 플레이어 탐색 → 추적 또는 공격 → 체력 0 → 사망 애니메이션 → 충돌·이동·Tick 비활성화 → 풀 반환

드론 행동

플레이어와 거리 확인 → 거리가 멀면 플레이어 추적 → 주변 몬스터 탐색 → 가장 가까운 대상 선택 → 대상 방향으로 회전 → 자동 공격

결과 저장

마지막 웨이브 완료 또는 플레이어 사망 → 남은 탄약·수류탄·항공폭격 확인 → 점수 계산 → GameInstance에 저장 → 결과 맵 이동 → 결과 Widget에 표시